

Scatola di Metallo

Progettazione e implementazione di un riverbero
algoritmico ibrido in RNBO

Giovanni Maria Vona

Conservatorio di Musica
"Ottorino Respighi" – Latina

Esame di Psicoacustica Musicale

1. Introduzione
2. Architettura del riverbero
3. Early reflections
4. Late reflections
5. Implementazione in RNBO
6. Dimostrazione sonora
7. Conclusioni

Introduzione

Scatola di Metallo: obiettivi e architettura

Obiettivo

Progettare un riverbero algoritmico ibrido in RNBO / Max/MSP, con risposta spaziale controllabile, stabilità numerica e struttura DSP deterministica.

- Separazione strutturale tra early reflections e late reflections
- Controllo diretto di spazio, decadimento e immagine stereo
- Assenza di modulazioni temporali dei ritardi

Struttura

- **ER**: APF algoritmici oppure FIR a tap discreti
- **LR**: Feedback Comb Filters paralleli e mixing matrix stereo

Architettura del riverbero

Struttura generale DSP: catena del segnale



Early reflections

- Prime riflessioni percepite dopo il suono diretto
- Contribuiscono a dimensione dello spazio, localizzazione, distanza e ampiezza percepita
- Nel progetto sono implementate in due modalità:
 - algoritmica tramite All-Pass Filters
 - FIR a tap discreti

- APF ispirati ai riverberi di Schroeder
- Diffusione temporale senza alterazione diretta dello spettro
- Nessuna modulazione dei ritardi

$$y[n] = -g \cdot x[n] + x[n - d] + g \cdot y[n - d]$$

- g : coefficiente di diffusione
- d : ritardo in campioni

- Modalità alternativa basata su FIR a tap discreti
- Simulazione di risposte impulsive corte
- Controllo diretto della distribuzione temporale delle riflessioni

$$y[n] = \sum_{k=1}^N a_k \cdot x[n - d_k]$$

IR implementate

- Metal Box
- Plate
- Room

Late reflections

- Late reflections generate tramite banchi paralleli di FBCF
- 4 banchi per canale stereo, ciascuno con 4 comb filters
- Ritardi differenti, decorrelati e preferibilmente primi

$$y[n] = x[n] + g \cdot y[n - d]$$

- g : controllo del decadimento energetico
- riduzione di periodicità e rinforzi spettrali indesiderati

- Feedback tra filtri consecutivi all'interno di ciascun banco
- Struttura ciclica per aumentare densità e continuità della coda
- Riduzione della percezione di strutture discrete

$$y[n] = x[n] + g \cdot y[n - d] + f_{bx} \cdot z[n]$$

- f_{bx} dipende automaticamente dal parametro di Decay
- controllo del guadagno complessivo per garantire stabilità numerica

Implementazione di un FBCF

```
1 // Feedback Comb Filter (FBCF)
2
3
4 // Delay line (size independent from SR)
5 Delay ydel(96000);
6
7 // Parameters
8 Param g(0.773); // INTERNAL feedback (decay)
9 Param fbx(0.0); // INTER-FBCF feedback
10
11 // Internal constants
12 d_ms = 38.2539683; // 1687 samples @ 44.1khz
13 offset_ms = 0;
14
15 // Delay in samples
16 ds = (d_ms + offset_ms) * samplerate * 0.001;
17 ds = clamp(ds, 1, 90000);
18
19 // Red delay
20 y_d = ydel.read(ds);
21
22 // Comb equation
23 // in1 = direct signal
24 // in2 = feedback from other FBCFs (same bank)
25 y = in1
26 + (g * y_d)
27 + (fbx * in2);
28
29 // write feedback
30 ydel.write(y);
31
32 // Output
33 out1 = y;
```

- Mixing matrix stereo derivate e adattate dal modello di Schroeder
- Ritardi differenti tra canale sinistro e destro
- Inversioni di fase selettive
- 4 mixing matrix complessive, di cui 2 con uscite stereo invertite

Obiettivo

Ampiezza stereo stabile, bassa correlazione inter-canale e maggiore spazialità percepita, senza modulazione temporale dei delay.

Implementazione in RNBO

- Sistema sviluppato interamente in RNBO
- Architettura modulare e parametrica
- Controllo in tempo reale dei parametri principali
- Compatibilità con esportazione multiplatforma

Parametri principali

modalità ER, selezione IR, size, decay, dry/wet, correlazione stereo, side boost

- APF implementati tramite codebox gen
- Delay line separate per ingresso e feedback
- Ritardi parametrizzati tramite moltiplicatori

Scelte progettuali

Coefficiente di diffusione fisso, safety clamp sui ritardi, struttura deterministica e nessuna modulazione dinamica dei delay.

- Codebox RNBO derivati dalle matrici di Schroeder
- Somme e differenze tra uscite dei comb filters
- Generazione di segnali stereo decorrelati

Nel sistema completo

4 mixing matrix, di cui 2 con uscite stereo invertite, per aumentare la decorrelazione spaziale.

- Struttura adattata rispetto al modello classico di Schroeder

Dimostrazione sonora

- Dimostrazione pratica in Max/MSP
- Sorgenti audio: materiale percussivo e segnali impulsivi
- Confronto tra:
 - APF e FIR
 - differenti IR
 - diversi valori di decay
- Analisi percettiva di spazialità e densità riverberante

Conclusioni

- Riverbero algoritmico modulare, stabile e compatibile con workflow realtime
- Separazione efficace tra ER e LR
- Buon controllo di spazialità percepita e carattere timbrico
- Struttura DSP deterministica e priva di modulazioni temporali

Sviluppi futuri

Nuove strutture FIR, strategie di decorrelazione stereo più ampie, non linearità controllate, esportazione plugin, integrazione multicanale e controllo adattivo dei parametri.

- M. R. Schroeder, *Natural Sounding Artificial Reverberation*, JAES, 1962.
- M. R. Schroeder, B. F. Logan, *Colorless Artificial Reverberation*, IRE Transactions on Audio, 1961.
- J. O. Smith III, *Schroeder Reverberators*, in *Physical Audio Signal Processing*, 2010.
- J. Dattorro, *Effect Design: Part 1 — Reverberator and Other Filters*, JAES, 1997.
- U. Zölzer, *DAFX: Digital Audio Effects*, Wiley, 2011.
- Cycling '74, *RNBO Documentation*; *Max Documentation*, 2026.
- F. A. Everest, K. C. Pohlmann, *Master Handbook of Acoustics*, McGraw-Hill, 2015.
- D. M. Howard, J. A. S. Angus, *Acoustics and Psychoacoustics*, Focal Press, 2017.

Scatola di Metallo